

게임 데이터 분석 플레이북: 숫자 속에 숨겨진 이야기 읽기

데이터를 눈으로 읽는 법 — 그래프와 차트를 무기로 활용하기

고교학점제 연계강좌 4회차 | 이용환 교수 (원광대학교 게임콘텐츠학과)

데이터 시각화는 '기록'을 '그림'으로 번역하는 기술입니다.

숫자 방대한 기록

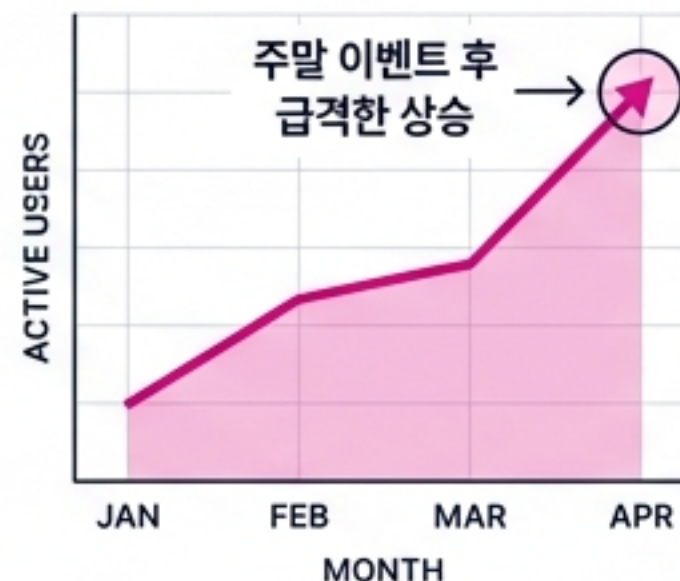
TIMESTAMP	USER_ID	ACTION	VALUE
2024-05-20 18:01:32	U12345	LOGIN	1
2024-05-20 18:02:05	U67890	RATCH_START	0
2024-05-20 18:05:12	U12345	2TER_PURCHASE	500
2024-05-20 18:06:45	U23456	LOGOUT	1
2024-05-20 18:08:45	U23456	LOGOUT	1
2024-05-20 18:15:34	U12346	LOG2N	0
2024-05-20 18:12:33	U12345	LOG2H	1
2024-05-20 18:14:34	U12345	LOG2K	1
2024-05-20 18:14:35	U87940	HATCH_START	0
2024-05-20 18:16:32	U12345	LOG2H	1
2024-05-20 18:28:12	U12345	ITER_PURCHASE	500
2024-05-20 18:06:45	U23446	LOGOUT	1
2024-05-20 18:16:35	U12345	LOG2H	1
2024-05-20 18:26:57	U67890	RATEH_START	0
2024-05-20 18:36:42	U12345	LOG2N	1
2024-05-20 18:08:45	U23456	LOGOUT	1
2024-05-20 18:08:65	U67890	LOG2K	1
2024-05-20 18:05:12	U12345	2TER_PURCHASE	500
2024-05-20 18:08:45	U23456	LOGOUT	1



시각적 메타포 (그래프/차트)

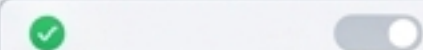


명확한 변화와 흐름의 발견

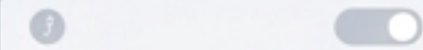


데이터 시각화는 숫자를 그림으로 바꿔,
게임에서 어떤 변화와 차이가 보이는지
더 쉽게 읽게 해주는 방법이다.

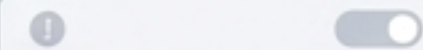
게임 데이터에서 자주 보는 질문



어느 요일에 접속자가
가장 많을까?



어떤 장르를 학생들이
가장 좋아할까?



보상이 바뀌면 플레이
시간도 늘어날까?

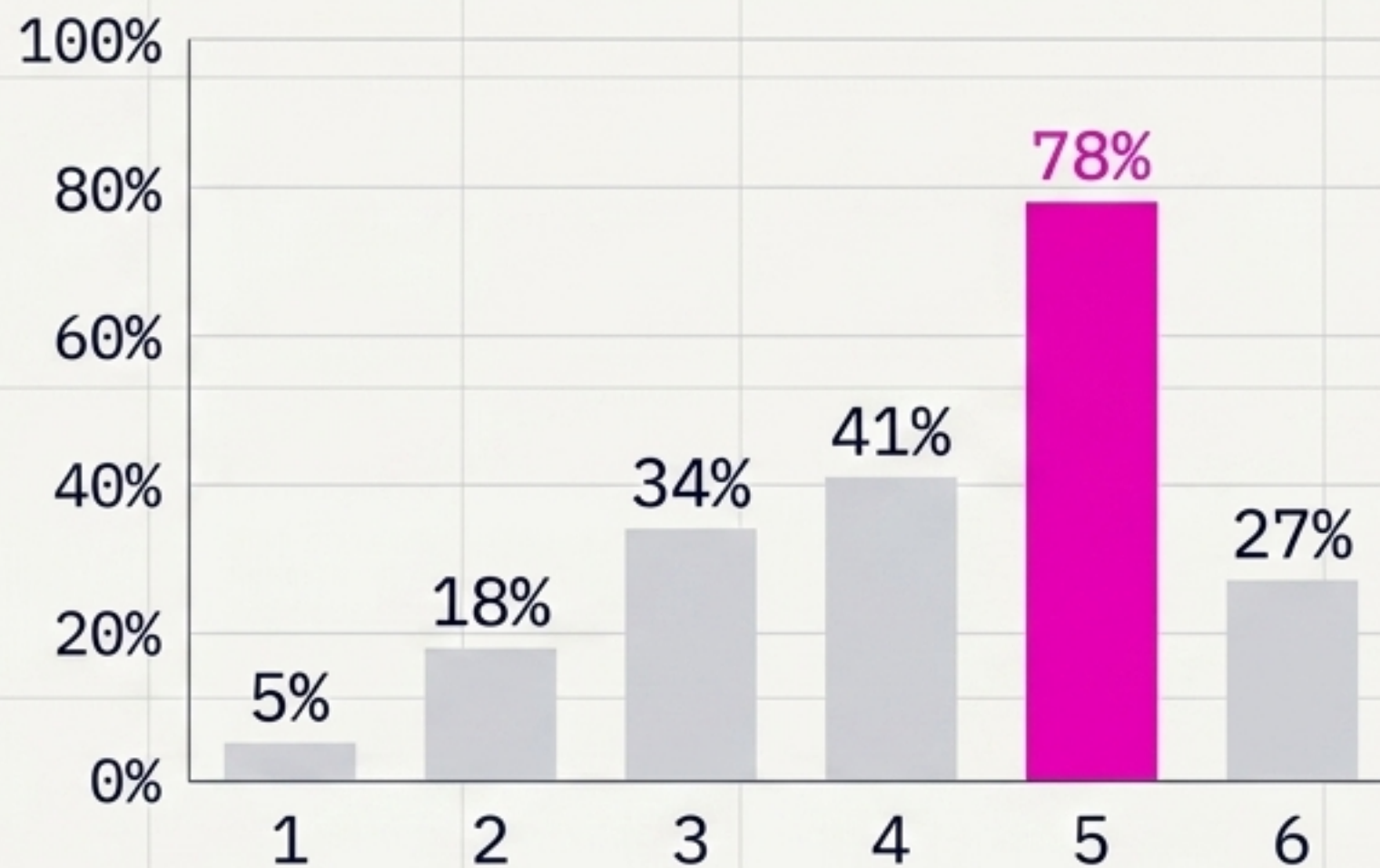
뇌는 숫자보다 그림을 100배 더 빠르게 인지합니다.

A - 텍스트의 한계

스테이지1: 5%,
스테이지2: 18%,
스테이지3: 34%,
스테이지4: 41%,
스테이지5: 78%,
스테이지6: 27%

어디가 문제인지 한눈에 파악하기 어렵다.
읽는 데 시간이 걸린다.

B - 시각화의 힘



5단계가 확 튀어보인다!
패턴 즉시 파악 가능.

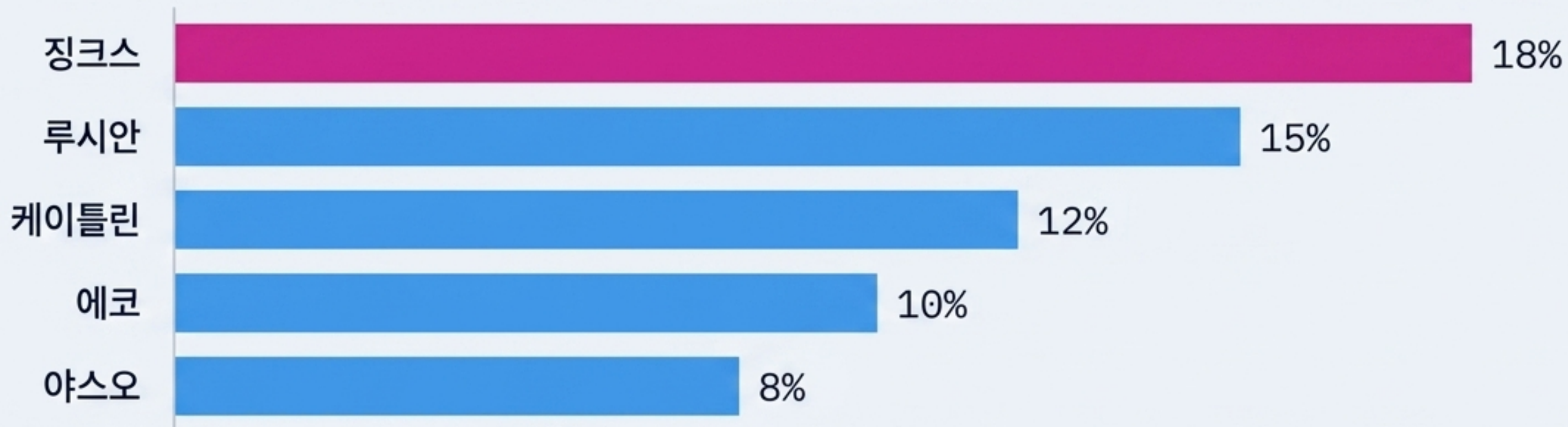
퀘스트 목적에 맞는 최적의 무기(그래프)를 장착하세요.

목적 (Goal)	장착 무기 (Weapon)	적용 예시 (Example)
항목끼리 크기를 비교하고 싶다.	 막대그래프 (Bar Chart)	예: 챔피언 픽률 비교
시간에 따른 변화를 보고 싶다.	 꺾은선그래프 (Line Chart)	예: 월별 접속자 추이
전체에서 각 항목의 비율이 궁금하다.	 원그래프 (Pie Chart)	예: 선호 장르 비중
분포나 집중 패턴을 지도로 보고 싶다.	 히트맵 (Heatmap)	예: 맵 내 사망 위치

💡 하나의 데이터도 목적에 따라 다른 그래프가 더 효과적일 수 있습니다.

Tool 01 | 막대그래프: '누가 더 큰가?'를 직관적으로 비교합니다.

LOL 챔피언 픽률 TOP 5



징크스가 가장 많이 선택받는다는 것을 직관적으로 증명.



항목 수가 많으면 세로보다 '가로 막대'가 보기 좋습니다.

Tool 02 | 꺾은선그래프: 시간의 궤적과 변화의 흐름을 추적합니다.

🎮 배틀그라운드 월별 동시접속자 변화

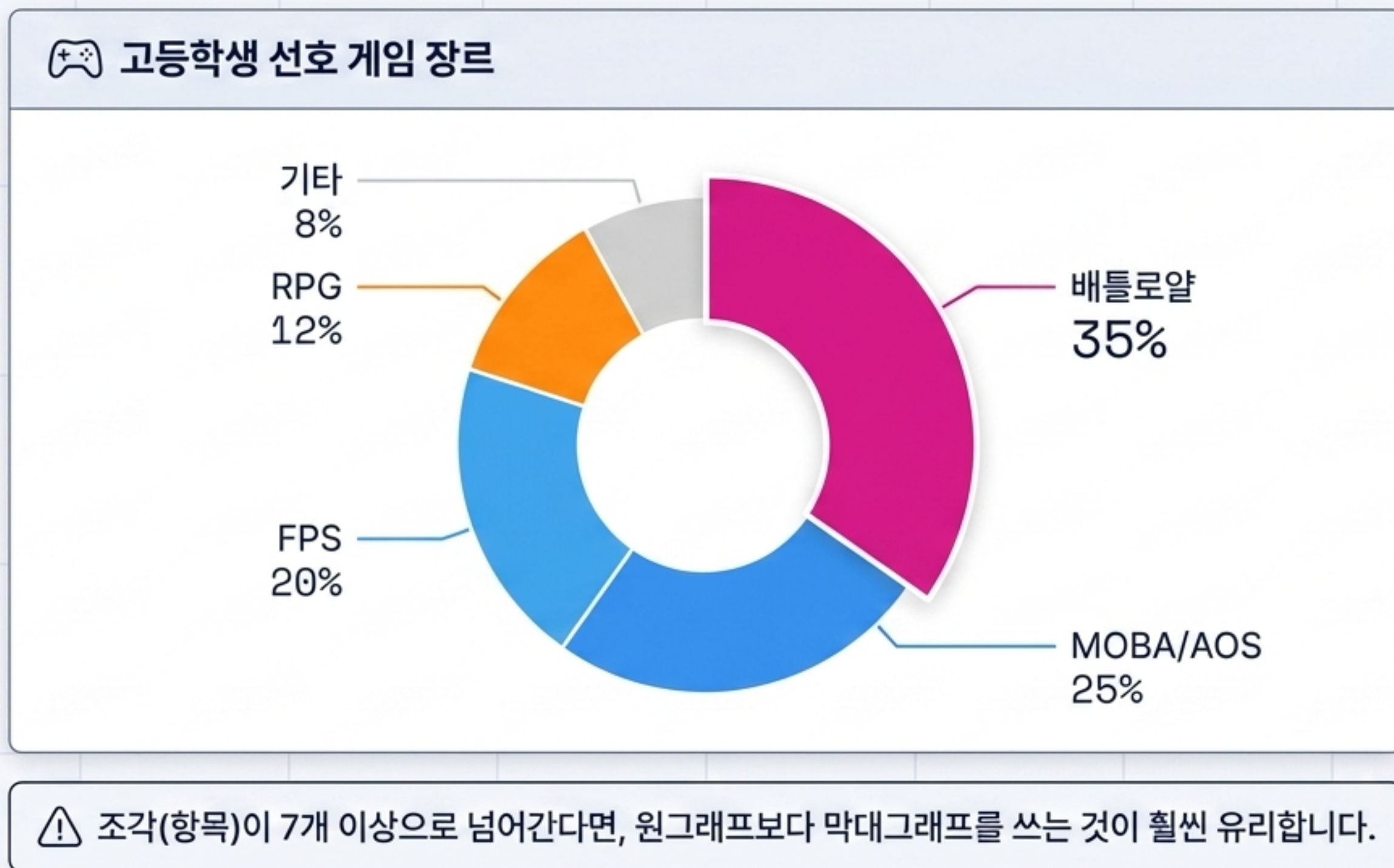


Analyst Note: 시간이 지날수록 평균 플레이 인원이 증가하며, 특정 시점(5-6월)에 폭발적인 상승세가 보임.



💡 두 그룹의 데이터를 같은 그래프에 겹쳐 그리면 성과 비교가 가능합니다.

Tool 03 | 원그래프: 전체 파이어에서 각 진영이 차지하는 영토를 나눕니다.



Tool 04 | 히트맵: 색상의 온도로 데이터의 밀집 지역을 탐지합니다.

요일 × 시간대별 접속자 수 분포

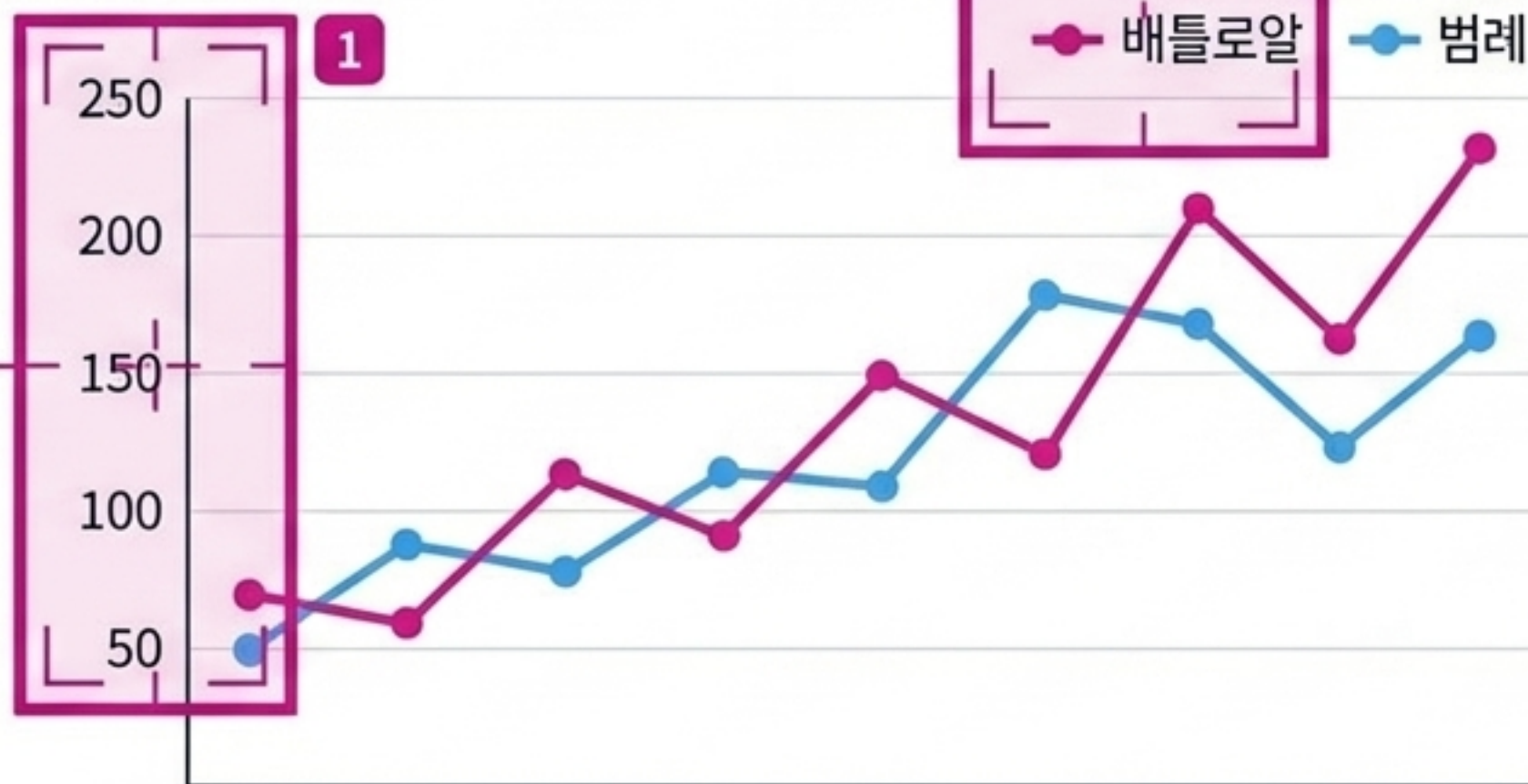
	월	화	수	목	금	토	일
오전	17	68	71	84	148	165	120
오후	47	82	98	108	198	250	181
저녁	51	101	106	286	338	472	403
심야	46	74	78	115	141	137	153

 Analyst Note: 저녁과 주말에 유저가 가장 많이 몰린다는 사실을 색깔의 직관적 패턴만으로 파악.

 💡 게임 회사가 맵 디자인과 밸런스를 조정할 때 가장 많이 의존하는 분석 도구입니다.

함정에 빠지지 않으려면 차트를 'X-Ray' 뷰로 검사하세요.

🎮 차트를 검사



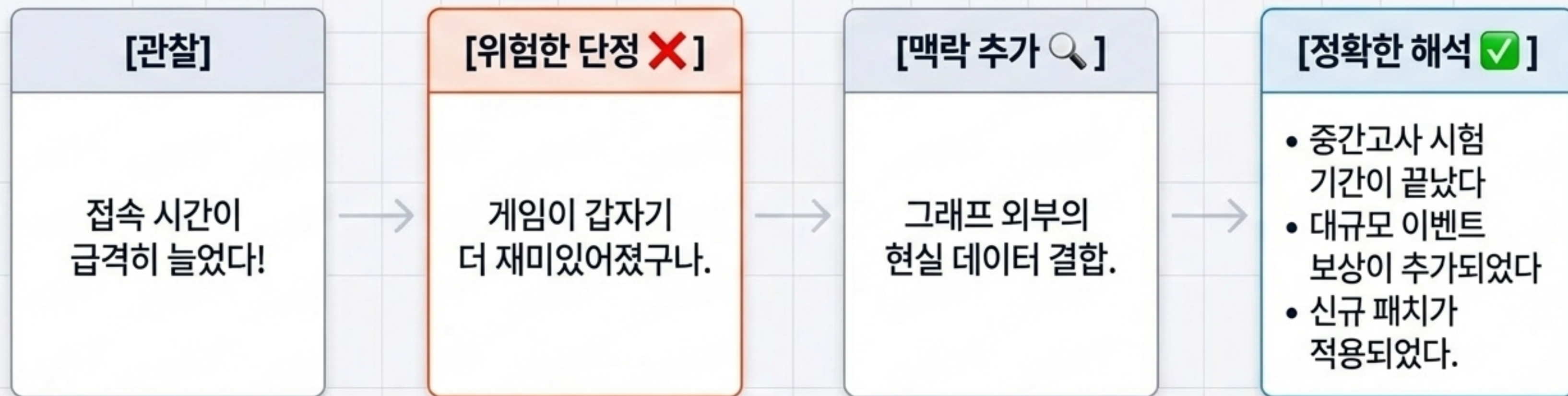
축과 단위 검사:
세로축이 0부터 시작하는가?
시간, 명수, 점수 등
단위가 정확한가?



제목과 범례 해독:
무엇을 비교하는
그래프인지,
선의 색상이나 패턴이
어떤 대상을 의미하는지
먼저 파악하라.

⚠️ 데이터의 조작을 피하기 위해 항상 비판적으로 차트를 분석하세요.

맥락(Context)이 왕입니다: 숫자는 스스로 모든 것을 말하지 않습니다.



핵심: 변화의 진짜 이유는 항상 외부의 맥락 속에서 찾아야 합니다.

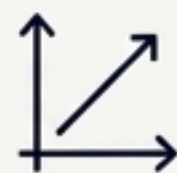
분석가의 워크플로우: 원시 데이터를 시각적 인사이트로 변환하기

STEP 1 : 그래프 종류 선택



데이터의 목적(비교, 변화, 비율)을 파악하고 알맞은 형태를 고른다.

STEP 2 : 축(X/Y) 설정하기



기준을 잡는다. 가로축(대상/시간)과 세로축(수치)의 눈금 간격을 일정하게 설정한다.

STEP 3 : 그래프 그리기



데이터 값에 맞게 높이나 점을 표시하고, 항목별로 색상을 다르게 부여한다.
(제목 필수!)

STEP 4 : 해석 한 문장 쓰기



이 그래프를 보면 [무슨 변화/경향]이 보입니다. 그 이유는 [원인]으로 해석됩니다.

실전 데이터 로드아웃: 데이터에 알맞은 시각화 장비를 장착하세요.



데이터:
게임별 주간 이용시간

배틀그라운드	12시간
LOL	9시간
마인크래프트	7시간

[막대그래프 장착 (크기 비교)]



데이터:
선호 게임 장르 비율

배틀로얄	35%
MOBA	28%
FPS	18%

[원그래프 장착 (전체 대비 비율)]



데이터:
플레이어A 주간 점수 변화

1주차	1200점
...	
6주차	1750점

[꺾은선그래프 장착 (시간에 따른 변화)]

데이터 분석 튜토리얼 완료. 다음 스테이지를 준비하세요.

✓ 오늘의 스킬 트리 요약

- ✓  막대 그래프 = 항목 간 크기 비교
- ✓  꺾은선 그래프 = 시간 변화 추적
- ✓  원 그래프 = 전체 대비 비율
- ✓  히트맵 = 분포와 집중 패턴 파악

Next Level: 5회차 예고



테마: 게이미피케이션(Gamification)
- 실생활에 적용하기

왜 게임의 요소가 우리의 동기와 몰입을
극도로 높이는가?

개인 미션: 내 일상에서 '게이미피케이션'을
적용할 수 있는 사례 한 가지 생각해오기!